

□ 강의 일정표

- 생성형 AI 기반 스마트 농업 통합 서비스 개발 과정, 160시간
(08월17일, 09월23일~24일, 10월05일 휴강)

No	교육 내용	주요 내용	교육시간
1	생성형 AI와 스마트 농업	• 생성형 AI 및 최신 AI 서비스 이해 • 바이브 코딩(Vibe Coding) 개요 및 활용 방법 • Cursor 기반 AI 코딩 실습 • ChatGPT 활용 챗봇 프로그램 개발 실습 • Python Streamlit / Plotly 이해 • 농업 데이터 시각화 대시보드 만들기 - 농산물 가격 정보 시각화 대시보드 - 지역 농업 통계 데이터 분석 대시보드 • 스마트 농업 AI 서비스 프로토타입 개발 - AI 영농 상담 챗봇 - 농업 문서 요약 및 질의응답 서비스	40H
2	AI Agent 활용 농업 데이터 분석 및 업무 자동화	• AI Agent 개념 및 동작 원리 이해 • LangChain 기반 AI Agent 구현 • AI Agent와 외부 API 연동 실습 • 농업 업무 자동화 서비스 개발 실습 - 농업 데이터 수집 자동화 시스템 개발 - 생성형 AI 기반 영농일지 자동 작성 시스템 개발 - AI Agent 기반 농업 정보 검색 서비스 개발	40H
3	멀티모달 AI 기반 농작물 생육·병해충 분석 모델 개발	• 컴퓨터 비전 및 멀티모달 AI 이해 • Vision Transformer(ViT) 이해 및 활용 • 이미지 임베딩 및 유사도 분석 • Hugging Face Transformers 활용 실습 - 농작물 이미지 분류 모델 만들기 - 병해충 이미지 분석 모델 만들기 • 객체 탐지(YOLO) 기반 작물 분석 실습 • Vision-Language Model(VLM) 기반 농업 질의응답 시스템 구현	36H
	인공지능 윤리	• 인공지능의 신뢰성, 편향성, 가용가능성, 책임성	4H
4	AWS 클라우드 AI를 활용한 스마트팜 통합 서비스 기획/개발	• AWS 클라우드 서비스 이해 • AWS IoT Core 이해 및 활용 • IoT 센서 데이터 수집 및 저장 실습 • AWS Lambda 기반 서버리스 서비스 구현 • AWS 데이터 분석 서비스 활용 • AI 기반 생육 환경 예측 및 의사결정 지원 서비스 구현 • 스마트팜 환경 모니터링 시스템 구축 - 온도·습도·조도 데이터 실시간 수집 - 환경 데이터 시각화 대시보드 구축 • 클라우드 기반 스마트팜 통합 서비스 구현	40H